Datu modelēšanas pilotprojekts matemātikā

Degvielas patēriņa prognozēšana nākotnē, izmantojot pagātnes datus

Projekta tēmu nekad nav bijis viegli izdomāt, bet tēmu, kurā var modelēt un prognozēt datus, izvēlēties šķiet praktiski neiespējami. Tomēr vienu dienu braucot automašīnā pa radio sāka skanēt R.Paula "Autodziesmiņa" no J. Streiča filmas "Dāvana vientuļai sievietei" un tieši tajā brīdī es braucu garām degvielas uzpildes stacijai, un iedomājos, kā būtu, ja tiktu modelētas un prognozētas degvielas cenas. Sacīts darīts! Nākamajā dienā zvanīju uz "CircleK Latvia", kas ir lielākais degvielas tirgotājs Latvijā, un paziņoju par savu ieceri, lūdzot datus, ar ko strādāt. Man atbildēja: "Ja mēs spētu paredzēt degvielas cenas kaut rītdienai, tad būtu miljonāri, reālāk būtu prognozēt degvielas patēriņu." Jau nākamajā dienā manā rīcībā bija nonākuši degvielas patēriņa dati Latvijas tirgū laika posmā no 2000. gada līdz 2018. gadam, pievienotas bija arī tirgus ekspertu prognozes līdz 2029. gadam, kas bija labi, jo man būs vieglāk pārliecināties par savu prognožu patiesumu.

Ļoti priecīgs biju, ka izvēlētos datus apstiprināja un vēlēja veiksmi projekta par degvielas patēriņa tendencēm tapšanā, lai gan doma par kļūšanu stāvus bagātam ar cenu paredzēšanas palīdzību mani vēl nav pametusi.

Zināju, ka tieši ar funkciju palīdzību paredz un apraksta datus. Man bija to vieglāk darīt, jo biju jau modelējis plūdmaiņas ar sinusoīdas funkcijas palīdzību skolā.

Mans darba mērķis ir noskaidrot **vai ir iespējams paredzēt degvielas patēriņu nākotnē, balstoties uz iepriekš pieredzētā?** Lai to noskaidrotu, es apkopoju dotos datus tabulā hronoloģiskā secībā, tad tos attēlošu koordinātu sistēmā un centīšos aprakstīt ar piemērotu funkciju.

Lai paredzētu nākotni, ir jāzina, kas notika pagātnē. Tabulā ir attēlots Latvijā patērētais degvielas apjoms, atsevišķi izdalot: benzīnu, dīzeli, LPG (gāzi) un kopējo patēriņu.

Degvielas tirgus Latvijā

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Kopējais degvielas patēriņš (litros)	*801 835*	*949 210*	*974 125*	*1 018 245*	*1 069 805*	*1 116 780*	*1 254 530*	*1 416 450*
Benzīna pieprasījums (litros)	*445 500*	*468 450*	*459 000*	*459 000*	*461 700*	*452 250*	*500 850*	*548 100*
Dīzeļa pieprasījums (litros)	*319 950*	*444 375*	*478 740*	*519 030*	*564 060*	*618 570*	*703 890*	*822 390*
LPG pieprasījums (litros)	*36 385*	*36 385*	*36 385*	*40 215*	*44 045*	*45 960*	*49 790*	*45 960*

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kopējais degvielas patēriņš (litros)	*1 327 740*	*1 155 055*	*1 173 688*	*1 179 217*	*1 214 138*	*1 249 712*	*1 319 334*
Benzīna pieprasījums (litros)	*499 500*	*417 150*	*374 753*	*330 753*	*295 627*	*273 186*	*266 315*
Dīzeļa pieprasījums (litros)	*788 025*	*701 520*	*760 358*	*799 867*	*845 327*	*881 737*	*947 903*
LPG pieprasījums (litros)	*40 215*	*36 385*	*38 576*	*48 596*	*73 184*	*94 789*	*105 116*

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kopējais degvielas patēriņš (litros)	*1 394 692*	*1 441 293*	*1 511 172*	*1 552 739*	*1 562 698*	*1 576 869*	*1 584 335*	*1 586 415*
Benzīna pieprasījums (litros)	*264 554*	*258 825*	*247 048*	*238 195*	*232 039*	*226 100*	*220 299*	*214 690*
Dīzeļa pieprasījums (litros)	*1 024 397*	*1 079 650*	*1 167 304*	*1 223 255*	*1 243 993*	*1 268 162*	*1 285 454*	*1 296 900*
LPG pieprasījums (litros)	*105 740*	*102 818*	*96 820*	*91 290*	*86 665*	*82 607*	*78 581*	*74 826*

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kopējais degvielas patēriņš (litros)	*1 580 865*	*1 566 318*	*1 546 116*	*1 519 878*	*1 491 117*	*1 462 374*	*1 439 339*
Benzīna pieprasījums (litros)	*207 283*	*198 235*	*187 888*	*176 526*	*166 041*	*156 390*	*147 165*
Dīzeļa pieprasījums (litros)	*1 302 367*	*1 300 288*	*1 293 696*	*1 281 923*	*1 266 603*	*1 250 324*	*1 239 191*
LPG pieprasījums (litros)	*71 215*	*67 795*	*64 531*	*61 428*	*58 473*	*55 661*	*52 983*

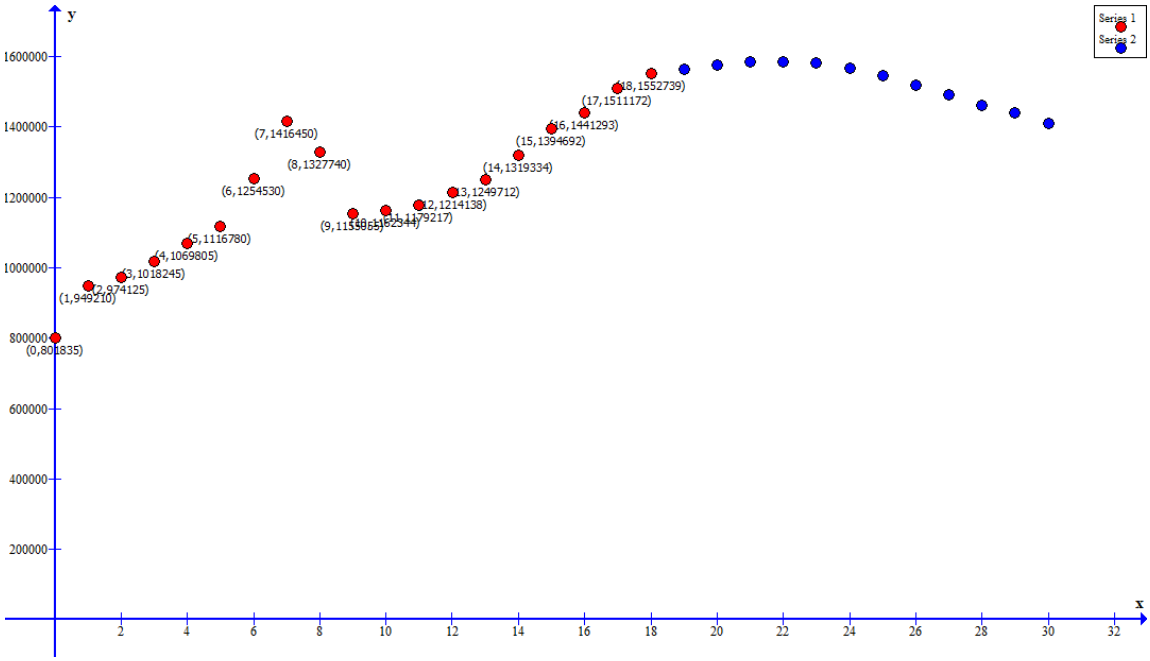
*(*Ar pelēku iekrāsota tirgus ekspertu prognoze)*

Dati iegūti sadarbībā ar “CircleK Latvia”

Datu ievade

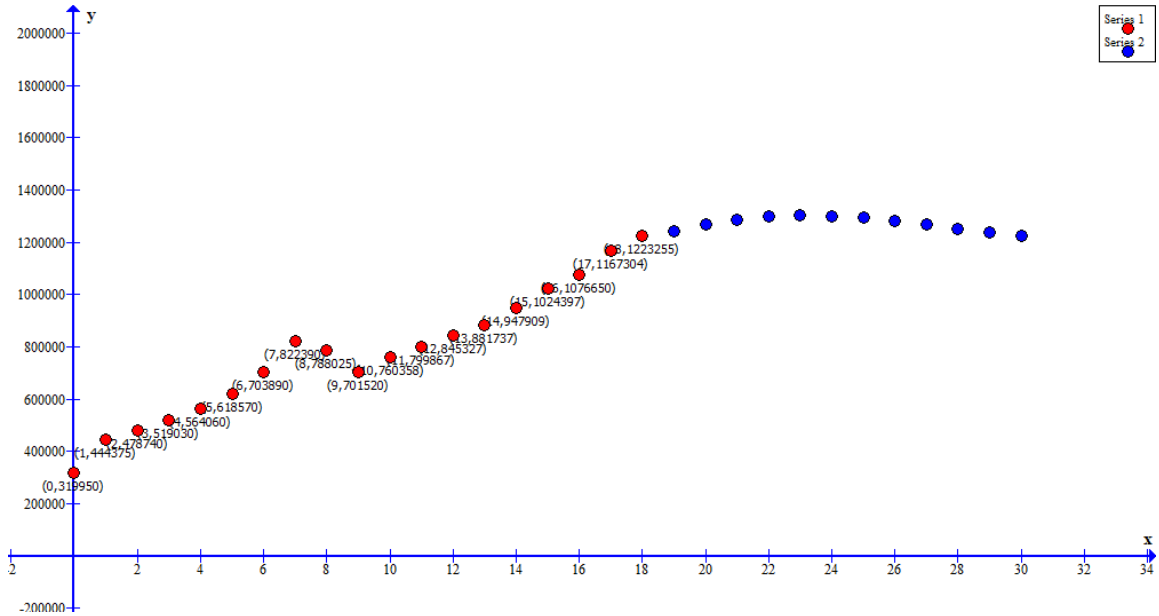
Izmantojot iegūtos datus, izveidoju trīs atsevišķas koordinātu plaknes: kopējais pieprasījums, benzīna pieprasījums un dīzeļa pieprasījums. Attēlā redzams kopējā patēriņa (1. attēls) un dīzeļdegvielas patēriņa (2. attēls) attēlotie punkti. Ar sarkanu atzīmēti dati līdz 2018. gadam, bet ar zilu nākotnes prognozes dati.

Ievadot koordinātas uz y ass, attēloju pieprasījumu litros, bet uz x ass attēloju gadu, pieņemot, ka 2000. gads ir kā 0 uz x ass.



Koējais degvielas pieprasījums

1. attēls



Dīzeļdegvielas patēriņš

2. attēls

Ievadīto datu analīze

Sākotnēji šķita, ka punktu koordinātas ir ievadītas nepareizi, jo 2005. – 2009. gada posmā ir negaidīti straujš kāpums un tad atkal kritums. Bet kārtīgi visu pārbaudot, tomēr secināju, ka viss ir pareizi. Tālāk izvēlos analizēt tikai kopējā patēriņa datus, jo no koordinātu plaknē izvietotajiem punktiem nolasāms, ka kopējās tendences ir līdzīgas.

Lai noskaidrotu, kas ir izjaucis "matemātisko perfekciju" datos, vērsos Finanšu ministrijā pēc atbildes. Biju pirmais zvanītājs agrā ceturtdienas rītā un man atbildēja jauna dāma, kura bija gatava palīdzēt, bet diemžēl jāteic, ka viņas entuziasms bija lielāks nekā zināšanas degvielas pieprasījuma laukā. Man atbildēja, lai rakstu jautājumu e-pastā un tad arī saņemšot atbildi no nozares eksperta – rokas nolaidās, jo domāju, ka atbildi tā arī nesaņemšu. Pēc 10 minūtēm man atzvanīja tā pati dāma un iedeva eksperta telefona numuru. Jā, šis kungs bija zinošs, viņš izskaidroja man visu no valsts skata punkta, beigās iesakot, ka būtu labi piezvanīt CSDD (Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija). Tā arī izdarīju, gribēdams noskaidrot ar iekšdedzes dzinējiem reģistrēto auto skaitu un arī elektromobīļu reģistrātu skaitu. Jautājumu uzmanīgi noformulēju, pierakstīju uz lapiņas un biju gatavs zvanīt CSDD pārstāvim. Piezvanīju uz īsto departamentu, bet neīstajam cilvēkam, jo zvanu uzņēma nelaipna dāma, kura nemitīgi atkārtoja frāzi: "Meklējiet mājas lapā! Ja jautātās informācijas tur nav, tad es Jums to nedrīkstu izpaust." Pēc atbildes formulējuma un attieksmes šķita, ka viņi paši nezina, kas ir izvietots viņu mājas lapā, jo tā arī neatradu CSDD jautāto informāciju!

Secinu no Finanšu ministrijas un LDTA (Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija)

Uzreiz ir pamanāms straujais patēriņa kāpums un kritums no 2005. gada līdz 2009. gadam. To Finanšu ministrijā skaidro ar Latvijas iestāšanos ES un bija tā sauktie "treknie gadi", ekonomiskie rādītāji strauji uzlabojas, pieaug dzīves līmenis, privātpersonām ir viegli piekļūt lielākiem naudas līdzekļiem, būvē mājas un transporta līdzekļus izmanto vairāk – patēriņš tādejādi kāpj. 2009.gadā Latvija un arī citas Eiropas valstis piedzīvoja strauju ekonomisko lejupslīdi un tas skāra arī spēju pirkt degvielu, tamdēļ samazinās patēriņš – tiek pārdzīvota Vispasaules ekonomiskā krīze (2007-2008). Tā kā dotie dati apraksta tikai legāli ievesto degvielu, tad viens no mazā patēriņa skaidrojumiem varētu būtu arī nelegāli ievestā un lietotā degviela. Daži varbūt paši mājās nelikumīgi iegūst kādu degvielas paveidu, kas sadegot dzinējā ļauj spēkratam kustēties uz priekšu.

Prognozes

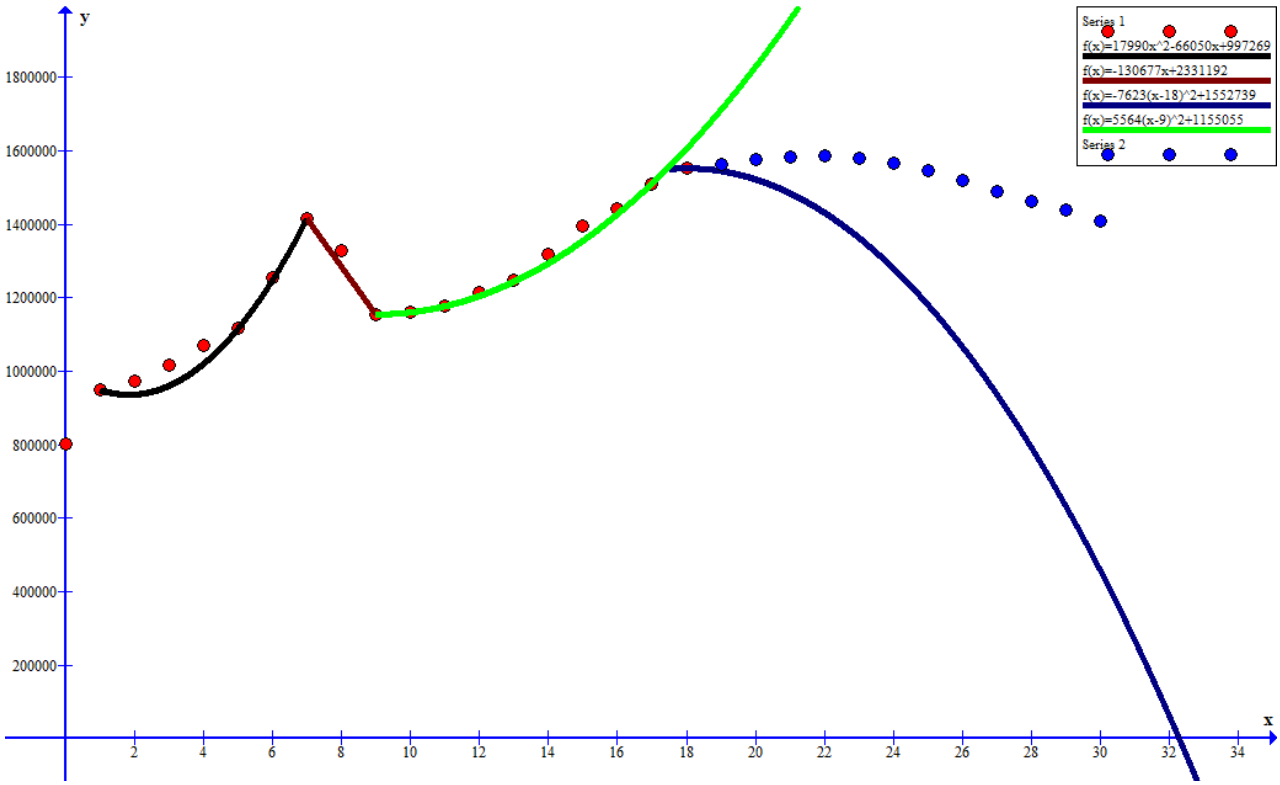
No 2010. gada patēriņa dati atkal sāk līdzināties matemātiskam ideālam. To varētu skaidrot kā "ekonomikas atkopšanos".

Ekspertu prognozes paredz, ka patēriņš kritīsies, arī es datus modelēšu ar dilstošu funkciju (pēc 2018.g.), jo ES virza Eiropu uz alternatīvās degvielas ieviešanu, piemēram, 2020. gadā cels akcīzes nodokli degvielai, un jau daudzās pilsētās ir aizliegta dīzeļdzinēju lietošana.

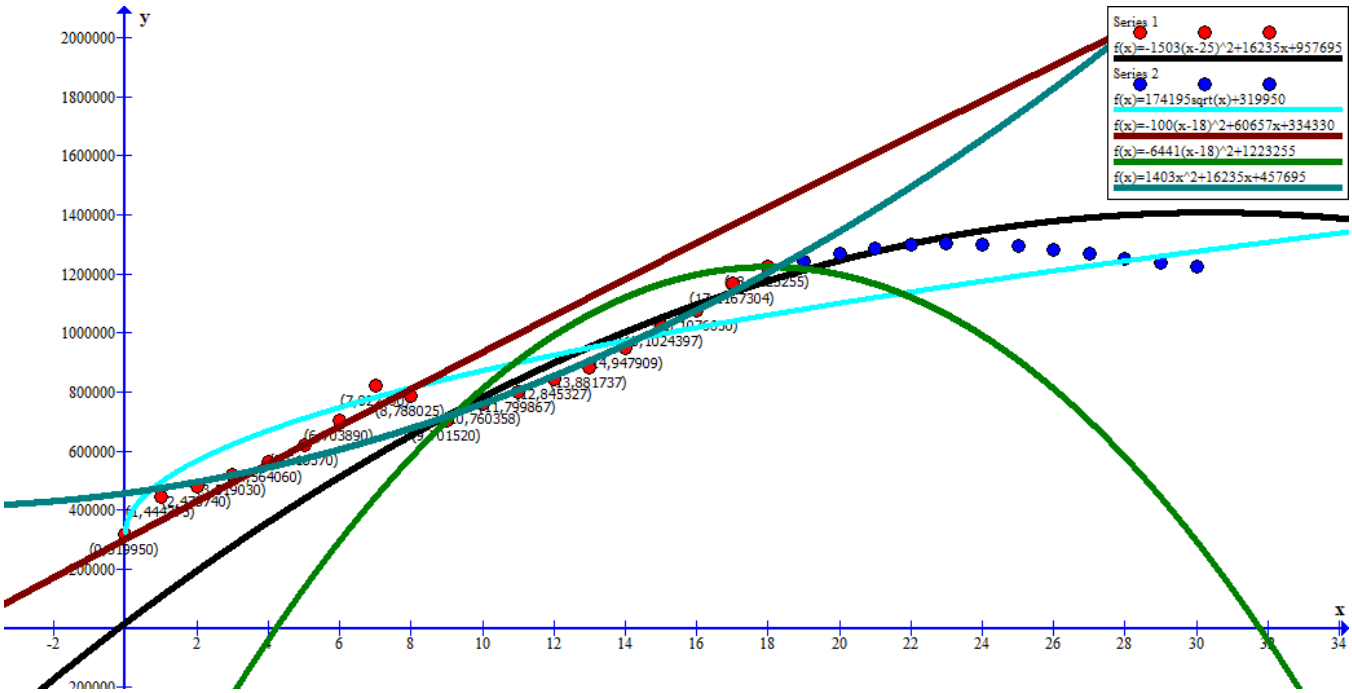
Krīzes periods rada problēmas pat skolēniem 2019. gadā, kas ir 10 gadus pēc krīzes beigām, izjaucot iespēju viegli analizēt datus!

Grafika konstrukcija

Virspusēji aplūkojot datus un tos pat neattēlojot koordinātu plaknē, man šķita, ka tos varētu aprakstīt ar kvadrātsaknes funkciju $y = \sqrt{x}$ (ar zilu iekrāsotais grafiks 4. attēlā). Jāatzīst, ka pat pēc ļoti ilgiem mēģinājumiem grafiks spēja skart tikai dažus punktus. Protams, tika izmēģināta arī lineāra funkcija ($y = kx + m$), bet arī tā datus aprakstīja tikai daļēji. Biju mēģinājis katram posmam veidot savu grafiku (3. attēls), bet tas neatbilst uzdevuma mērķim – aprakstīt visu ar vienu funkciju, kas paredz arī nākotnes tendences.



3. attēls



4. attēls

Kā redzams 4.attēlā atrast tādu grafiku, kas labi apraksta gan datus pirms krīzes, gan datus pēc krīzes, gan tendences nākotnē izveidot ar 10.klases zināšanām nav iespējams. Izdodas labi attēlot datus līdz 2018. gadam vai datus pēc 2018. gada. Nācās salauzt pārliecību, ka kā jau standarta skolas matemātikas projektos dotie dati ideāli sakritīs un veidos perfektu funkciju. Nācās atcerēties, ka es veidoju praktiskas situācijas matemātisko modeli, kas var atbilst tikai daļēji. Atklāti sakot, tikai šajā brīdī "pieslēdzās" domāšana nestandarta situācijās. Sapratu, ka, lai veidotu grafiku, varēšu izmantot tikai datus sākot no 2010. gada, jo tad ekonomiskie rādītāji atkal nostabilizējas. Otrs aspekts, kas ietekmē grafika konstrukciju ir alternatīvās degvielas ieviešana.

Pēc vairākiem "fiasko" beidzot sapratu, ka nav vajadzīga sarežģīta funkcija, bet datus varētu raksturot kvadrātfunkcija ($y = ax^2 + bx + c$), kuras grafiks ir parabola.

Lai izveidotu funkciju, uzrakstīju vienādojumu sistēmu ar 3 vienādojumiem, jo ir 3 lielumi, kas jāaprēķina (koeficienti a, b un c). Lai būtu ērtāk veikt aprēķinus, pats izvēlējos punktus par maksimumu jeb parabolas virsotni pieņemot 2018. gada rādījumus, izveidoju sistēmu un tās atrisinājuma pareizību pārbaudīju, datus ievadot programmā *Photomath,* kas sakrita ar manu atbildi un tādējādi apstiprināja mana risinājuma pareizību.

Aprēķinu piemērs

Punkti, kurus izvēlējos:
$A\ (12\,;1214138)$
$B\ (16\,;1441293)$
$C\ (28\,;1462374) - punkts\ tiek\ izvēlēts\ jo\ ir\ gandrīz\ simetrisks\ punktam\ B$

1) izmanto pamatvienādojumu $y = ax^2 + bx + c$, lai izveidotu 3 vienādojumus sistēmā.

$$\begin{cases} 1462374 = 784a + 28b + c \\ 1441293 = 256a + 16b + c \\ 1214138 = 144a + 12b + c \end{cases}$$

2) izmanto faktu, ka vienādojumus drīkst savstarpēji saskaitīt un vienādojumu drīkst reizināt ar (-1).

$$\begin{matrix} I \\ II \end{matrix} \begin{cases} 784a + 28b + c = 1462374 \\ 256a + 16b + c = 1441293 \quad | \cdot (-1) \end{cases}$$
$$\begin{cases} 784a + 28b + c = 1462374 \\ 144a + 12b + c = 1214138 \quad | \cdot (-1) \end{cases}$$

3) saskaita iegūtos vienādojumus.

$$\begin{cases} 528a + 12b = 21081 \mid \cdot (+4) \\ 640a + 16b = 248236 \mid \cdot (-3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2112a + 48b = 84324 \\ -1920a - 48b = -744708 \end{cases}$$

4) iegūst a vērtību, tad ievieto to vienā no vienādojumiem un iegūst b vērtību.

$$192a = -660384$$
$$\underline{a = -3439{,}5}$$

$$528 \cdot (-3439{,}5) + 12b = 21081$$
$$\underline{b = 153094{,}75}$$

5) ievieto iegūtās vērtības vienā no vienādojumiem un iegūst c vērtību.

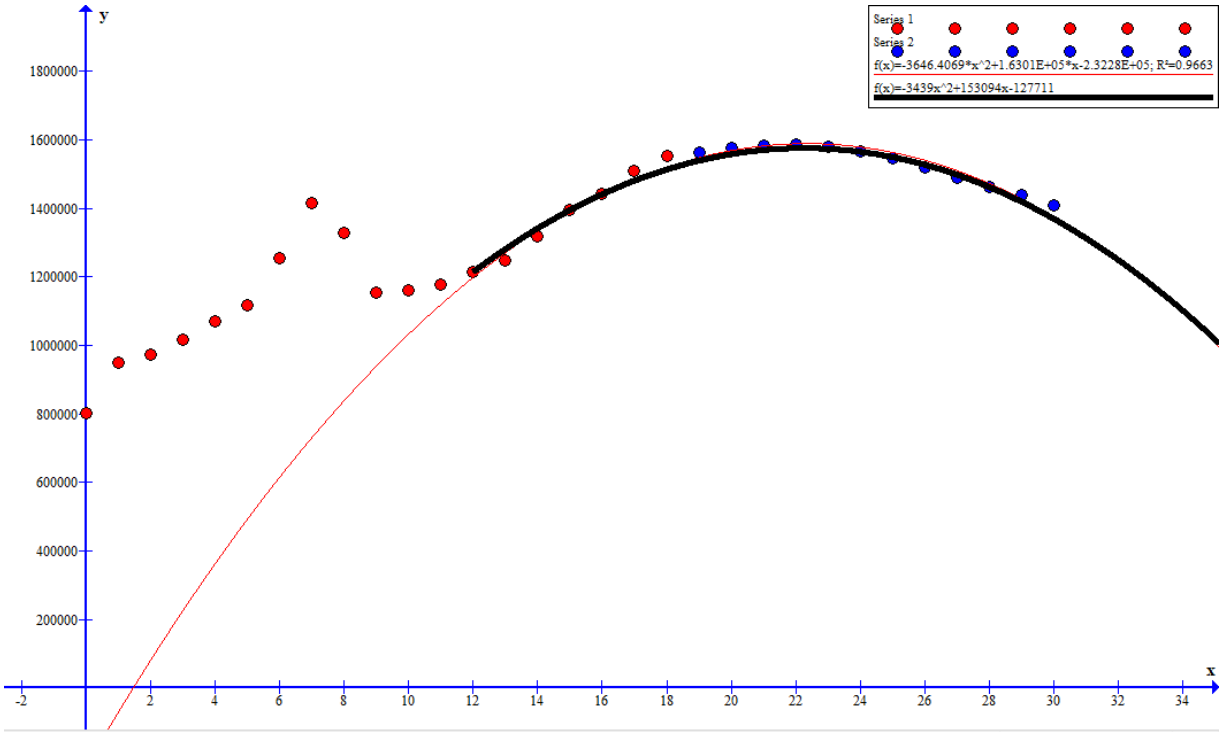
$$784a + 28b + c = 1462374$$
$$748 \cdot (-3439{,}5) + 28 \cdot (153094{,}75) + c = 1462374$$
$$\underline{c = -127711}$$

6)

$$\begin{cases} \boldsymbol{a \approx -3440} \\ \boldsymbol{b \approx 153095} \\ \boldsymbol{c \approx -127711} \end{cases}$$

$$\underline{\underline{\boldsymbol{y = -3440x^2 + 153095x - 127711}}}$$

No iegūtā vienādojuma uzzīmēju parabolu, kas apraksta kopējā patēriņa tendences no 2010.gada un paredz tendences nākotnē. Lai pārliecinātos par sava rezultāta patiesumu programmā *Graph* ģenerēju arī tendences līkni punktiem ar x vērtību, kas lielāka par 10.



5. attēls

Kā redzams 4. attēlā datora ģenerētā līkne, kas šajā gadījumā ir kvadrātfunkcija, ļoti labi sakrīt ar manis izveidoto. Ar nolūku centos izveidot parabolu ar zaru vērsumu uz leju, jo naftas produktu pieprasījums kritīsies.

$$f(x) = -3646{,}4069x^2 + 163010x - 232284{,}32 - tendences\ līkne$$
$$y = -3440x^2 + 153095x - 127711 - aprēķinu\ rezultātā\ iegūtais\ vienādojums$$

Projekta analīze

Arī salīdzinot datus ar Pasaules Bankas mājas lapā atrodamajiem datiem izkristalizējas tas, ka Pasauli virza pāriet uz alternatīvo enerģiju. Elektroenerģijas patēriņam ir tendence pieaugt, bet fosilā kurināmā tai skaitā degvielas patēriņa rādītāji krītas. Šī informācija tikai vēlreiz apstiprina veiksmīgo grafika izveidi. Degvielas patēriņu ļoti ietekmē akcīzes nodoklis degvielai valstī. Piemēram, Itālijā ir augsts akcīzes nodoklis degvielai un tieši šī iemesla dēļ

itālieši ir pazīstami ar savu mini auto kultūru. Mazs auto patērē mazāk degvielas līdz ar to ļaujot ietaupīt uz degvielas izmaksām. Pētījumi liecina, ka optimizējot braukšanas stilu var samazināt degvielas patēriņu līdz pat 20-25%. Pilnīgi pretēji Itālijai, ASV ir salīdzinoši lētāka degviela, tāpēc amerikāņi izvēlas pirkt lielus spēkratus, kuri patērē vairāk degvielas. Zemo degvielas cenu dēļ lielo automobiļu uzturēšanas izmaksas ir mazākas.

Valdības politika, protams, arī ietekmē pieprasījumu pēc degvielas. Piemēram, Francijas galvaspilsētā Parīzē pirms dažiem gadiem bija ļoti augsts gaisa piesārņojuma līmenis. Spriežu, ka lielāko daļu no tā radīja auto izplūdes gāzes. Šo problēmu risināja, ieviešot bezmaksas sabiedrisko transportu. Cilvēki vairs neizvēlējās ikdienā braukt ar auto, bet brauca ar sabiedrisko transportu, kas samazināja izmešu daudzumu un arī degvielas patēriņa rādītājus pilsētā.

Valsts ģeogrāfiskais novietojums arī rada ietekmi uz patēriņu. Piemēram, Krievijā ir lielas naftas iegulas un Krievijā arī naftu pārstrādā, kas degvielu padara salīdzinoši lētu. Lētāka degviela nozīmēs arī lielāku patēriņu.

Diametrāli pretējas prognozes par patēriņu ir kompānijai, kas apkalpo Starptautisko lidostu “Rīga”. Tā kā aviokompānija “airBaltic” vēlas iepirkt 25 jaunas lidmašīnas un lidosta “Rīga” vēlas atvērt jaunus starpkontinentālos maršrutus, tad patēriņa prognozes aviācijas nozares eksperti paredz kā augošas.

Tā kā Latviju vēl nevar atzīt par gatavu ieviest elektroautomobīļus, tad patēriņa kritumu Latvijā varētu noteikt dzinēju efektivitātes paaugstināšanās. Tiks patērēts mazāks degvielas apjoms.

Tikai pēdējo gadu laikā gaisa piesārņojumu daudzums, ko rada automobiļi, pasaules lielākajās pilsētās pieaudzis 4 – 5 reizes un sasniedzis 1/3 daļu no kopējā atmosfēras gaisa piesārņojuma. Lai nepiesārņotu apkārtni, katram šoferim sistemātiski jāseko motora darbībai, jāraugās, vai degviela sadeg pilnīgi. Īpaša vērība jāvelta tam, lai izplūdes gāzēs oglekļa dioksīda un degvielas nepilnīgas sadegšanas produktu saturs nepārsniegtu normu. Nedrīkst lietot automašīnas, ja to izplūdes gāzēs ir palielināts CO_2 daudzums.

Darba guvums, vērtējums

Kā jau tika minēts pirms sāku veidot projektu nebiju saņēmis kritērijus vai darba gaitas aprakstu. Projektu veikt būtu ievērojami vieglāk, ja būtu dotas konkrētas nostādnes. Protams, veiksmīgāku darba izstrādi arī nodrošina paraugpiemērs.

Lielākās grūtības man sagādāja tēmas izdomāšana, jo vairāk nekā 3 dienas nepārtraukti par to domāju, kad ir izdomāta tēma, datu ievades un apstrādes veikšana ir samērā mehānisks process un tas neradīja īpašu aizķeršanos. Ļoti palīdzēja arī projekta konsultācijas, jo šis ir apjomīgāks darbs nekā ierasts un ieteikumi, piemēram, par racionālāku aprēķinu veikšanu vai par korektākas matemātiskās terminoloģijas lietojumu bija ārkārtīgi noderīgi.

Komplicētākos teksta uzdevumos, piemēram, par kustību ir jāņem vērā praktiskā situācija – cilvēks -5 sekundēs nevar noskriet 200 m, pat ja viena kvadrātvienādojuma sakne ir -5. Līdzīgas spriešanas metodes ir jāizmanto arī analizējot šajā darbā veidotās funkcijas. Lielākais guvums no projekta bija praktiskās situācijas analīze. Arī neliels grafiku konstruēšanas atkārtojums (kā no 3 dotajiem punktiem iegūt funkciju, kas skar visus dotos punktus) bija labs guvums. Lai atbildētu uz neskaidrajiem jautājumiem, manā gadījumā jautājums par straujo punktu kopas kāpumu un kritumu laika posmā 2006. - 2009. gads, bija jāmeklē informācija, bija jāmācās atrast pašam nevis paļauties, ka viss ir mācīts.

Projekta veidošana iemācīja "izkāpt" no standarta situāciju rāmjiem. Tika dota vaļa padomāt plašāk, lūkoties tālāk, uzzināt vairāk.

Izmantotie resursi:

1) dati projekta izstrādei iegūti sadarbībā ar "CircleK Latvia"
2) atbildes uz jautājumiem sniedza Finanšu ministrijas un LDTA pārstāvji
3) aprēķinu pārbaude veikta programmā Photomath
4) funkciju zīmējumi veidoti programmā Graph
5) degvielaspatēriņa tendences:
https://www.opisnet.com/product/pricing/retail/demand-report/
6) Pasaules Bankas prognozes:
https://data.worldbank.org/indicator/eg.use.comm.fo.zs?name_desc=false
7) Starptautiskais statistikas fonds:
https://www.imf.org/en/Data
8) Auto DNA blogs:
https://www.autodna.lv/blog/ka-samazinat-degvielas-paterinu/
9) referāts "piesārņojums un tā ietekme":
http://www.gudrinieks.lv/referati/petniecisks-darbs/piesarnojums-un-ta-itekme.html